平方根

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
heihou9_1

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　答え　　1 2 3 4　めやす 10分

1 $x^2=a$を成り立たせるxの値を、aの平方根といいます。次の○にあてはまる数や式を書きましょう。

(1)　$5^2=25$、$(-5)^2=25$だから、25の平方根は①と②です。

① 5　② −5

(2)　7の平方根を根号を使って表すと、①と②です。0の平方根は③です。

① $\sqrt{7}$　② $-\sqrt{7}$　③ 0

2 次の数を、$\sqrt{\ }$を使わない形で表しましょう。

(1)　$\sqrt{16}$

答え　4

(2)　$\sqrt{81}$

答え　9

(3)　$-\sqrt{49}$

答え　−7

(4)　$\sqrt{144}$

答え　12

3 $\sqrt{5}$と2では、どちらが大きいか考えます。

(1)　2を$\sqrt{\ }$を使って表すと、①になります。$4<5$だから、$\sqrt{5}$と2では、②のほうが大きいです。

① $\sqrt{4}$　② $\sqrt{5}$

(2)　同じ考え方を使うと、$\sqrt{10}$と3ではどちらが大きいですか。

ア $\sqrt{10}$　イ 3　ウ 同じ

答え　ア

考え方

大問1　25の平方根は5と−5。7の平方根は$\sqrt{7}$と$-\sqrt{7}$、0の平方根は0です。

大問2　$\sqrt{\ }$の中が(整数)^{2}なら、根号を使わずに表せます（例　$\sqrt{16}=4$）。

大問3　整数を$\sqrt{\ }$の形に直すと比べられます。$2=\sqrt{4}$で$4<5$だから、$\sqrt{5}$のほうが大きい。

© School Stock

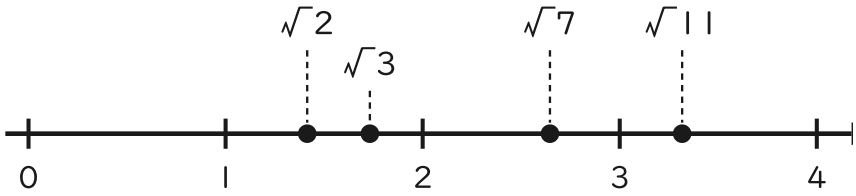
平方根

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
heihou9_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　数直線に、$\sqrt{2}$、$\sqrt{3}$、$\sqrt{7}$、$\sqrt{11}$の位置を表しました。

$\sqrt{2}$・$\sqrt{3}$・$\sqrt{7}$・$\sqrt{11}$の位置を表す数直線



(1)　数直線から、$\sqrt{2}$は①と②の間、$\sqrt{11}$は③と④の間にあります。

① 1　② 2　③ 3　④ 4

(2)　数直線の4つの数の中で、いちばん大きい数はどれですか。

ア　$\sqrt{2}$　イ　$\sqrt{7}$　ウ　$\sqrt{11}$

答え　ウ

2　aの値と、$\sqrt{a}$の近似値をまとめた表です。

aと$\sqrt{a}$の近似値

a	1	2	3	4	5
$\sqrt{a}$の近似値	1	1.414…	1.732…	2	2.236…

(1)　表から、$\sqrt{5}$の近似値は①です。

① 2.236…

(2)　次の中で、無理数はどれですか。

ア　0.5　イ　$\sqrt{16}$　ウ　$\sqrt{6}$

答え　ウ

(3)　表を使うと、$\sqrt{2}+2$の近似値はおよそ①です。

① 3.414…

考え方

大問1　数直線の位置から、$\sqrt{2}$は1と2の間、$\sqrt{11}$は3と4の間と分かります。

大問2　$\sqrt{16}=4$のように根号がとれる数は有理数。表の近似値はたし算にも使えます。

© School Stock

平方根

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
heihou9_3

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　$\sqrt{12}$を、これ以上簡単にできない形に直します。方針を考えましょう。

(1)　はじめに何をするとよいですか。

ア　12を素因数分解する　　イ　12を2でわった数を求める　　ウ　12の平方根の近似値を求める

答え　ア

(2)　㋐・㋑にあてはまる数や式を書きましょう。

説明

12を素因数分解すると、12＝2×2×3で、$2^2\times3$の形になる。2^2のように同じ数の2乗が見つかったら、根号の外に出せるから、$\sqrt{12}=2\times$㋐になる。これ以上簡単にできない形で書くと㋑である。

㋐ $\sqrt{3}$　　㋑ $2\sqrt{3}$

(3)　同じ考え方を使うと、$\sqrt{18}$を簡単にした形は①になります。

① $3\sqrt{2}$

2　面積が20cm²の正方形があります。1辺の長さを求める方針を考えましょう。

(1)　1辺の長さをxcmとするとき、xについて正しい式はどれですか。

ア　$x^2=20$　　イ　$4x=20$　　ウ　$2x=20$

答え　ア

(2)　㋐・㋑にあてはまる数や式を書きましょう。

説明

$x^2=20$より、xは20の平方根である。xは辺の長さだから正の数なので、x＝㋐になる。

$20=2^2\times5$だから、x＝㋑と簡単にできる。

㋐ $\sqrt{20}$　　㋑ $2\sqrt{5}$

考え方

大問1　$12=2^2\times3$と素因数分解し、2^2を根号の外に出して$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$にします。

大問2　面積20cm²の正方形は$x^2=20$となり、平方根を使って$x=2\sqrt{5}$(cm)を求めます。

© School Stock

平方根

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
heihou9_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 みずきさんが、$\sqrt{2}+\sqrt{3}$の値について言いました。

みずき　$\sqrt{2}+\sqrt{3}=\sqrt{5}$になると思うよ。

(1)　みずきさんの考えは正しいですか。

ア　正しい　イ　正しくない　ウ　どちらともいえない

答え　イ

(2)　「$\sqrt{2}+\sqrt{3}$と$\sqrt{5}$は近似値で比べると……だから……。」の形で書き直しましょう。

見本　たとえば$\sqrt{4}+\sqrt{9}$と$\sqrt{13}$なら「近似値で比べると5と約3.606だから、正しくない。」のように書きます。

つかうことば　3.146　2.236

（れい）$\sqrt{2}+\sqrt{3}$と$\sqrt{5}$は、近似値で比べると約3.146と約2.236だから、$\sqrt{2}+\sqrt{3}=\sqrt{5}$は正しくない。

2 こうたさんが、$\sqrt{((-4)^2)}$を計算しました。

こうた　$(-4)^2=16$で、16の平方根はもとの数だから-4だよ。

(1)　こうたさんの計算は正しいですか。

ア　正しい　イ　正しくない　ウ　16のままでよい

答え　イ

(2)　「$\sqrt{((-4)^2)}$は……になる。」の形で書き直しましょう。

見本　たとえば$\sqrt{((-3)^2)}$なら「$(-3)^2=9$で、9の平方根のうち0以上のほうだから3になる。」のように書きます。

つかうことば　0以上

（れい）$\sqrt{((-4)^2)}$は、$(-4)^2=16$で、16の平方根のうち0以上のほうだから、4になる。

考え方

大問1　$\sqrt{2}+\sqrt{3}$は約3.146、$\sqrt{5}$は約2.236で値が違うので、たし算はできません。

大問2　2乗した数の平方根はいつも0以上になるので、$\sqrt{((-4)^2)}=\sqrt{16}=4$です。

© School Stock